

Laboratorium projektowania systemów elektronicznych

Laboratorium 4

Anna DZIEŻYK, indeks: 318506

December 7, 2025

Data wykonania ćwiczenia:	30 listopada 2025
Prowadzący:	dr inż. Maciej GRZEGRZÓŁKA
Nr projektu:	2

1 Wybór elementów

Wymagania projektowe konieczne do wykonania tego laboratorium, czyli symulacji i doboru elementów były poniższe:

1. Wzmocnienie = 30V/V
2. Pasmo pracy układu = $0\text{Hz} - 200\text{kHz}$
3. Zasilanie układu = $+22\text{V}$
4. Zasilanie wzmacniacza = $+17\text{V}$

Reszta wymagań jest ważna do wykonania płytki. Z punktu 1. wynika, że należy użyć wzmacniacza operacyjnego. Punkt 2. i 4. zawęża obszar poszukiwań do wzmacniacza, który powinien przyjmować napięcie zasilania równe co najmniej 17V i o polu wzmocnienia równym co najmniej $f_t = 200\text{kHz} \cdot 30\text{V/V} = 6\text{MHz}$. Wzmacniacz ADA4625-1 spełnia te wymagania. Następnie - skoro wzmacniacz powinien być zasilony napięciem $+17\text{V}$, a nie $+22\text{V}$, no to należy napięcie zasilania obniżyć, najwygodniej by było stabilizatorem napięcia. Wymagania co do tego elementu dyktuje napięcie, jakie stabilizator może przyjąć i jakie jest w stanie oddać, i przy jakim prądzie. Wybrano stabilizator oparty na układzie scalonym LT3063. Wytrzymuje napięcia wejściowe aż do 45V i może zapewniać prądy wyjściowe sięgające do 200mA . Na podstawie tych dwóch układów scalonych i z użyciem ich dokumentacji technicznych dobrano resztę elementów - czyli kondensatorów i rezystorów SMD w obudowach 0805, przedstawionych w poniższej tabeli:

nazwa	wartość	numer seryjny producenta	obudowa	producent	oznaczenie na schemacie
kondensator	62 pF	600F620FT250XT	0805	KYOCERA AVX	C1
kondensator	1.2μF	C0805C125K4RACTU	0805	KEMET	C2
kondensator	1.2μF	C0805C125K4RACTU	0805	KEMET	C4
kondensator	10μF	0805X7R106KT1AT	0805	KYOCERA AVX	C3
opornik	10kΩ	MCU0805MD1002BP500	0805	Vishay	R1
opornik	1kΩ	MCU08050E1001BP100	0805	Vishay	R2
opornik	29.1kΩ	RN73H2ATTD2912B25	0805	KOA Speer	R3
opornik	16.5kΩ	ERJ-P06F1652V	0805	Panasonic	R4
opornik	600Ω	CRCW0805600RFKEAHP	0805	Vishay	R5

2 Przygotowanie schematu elektrycznego

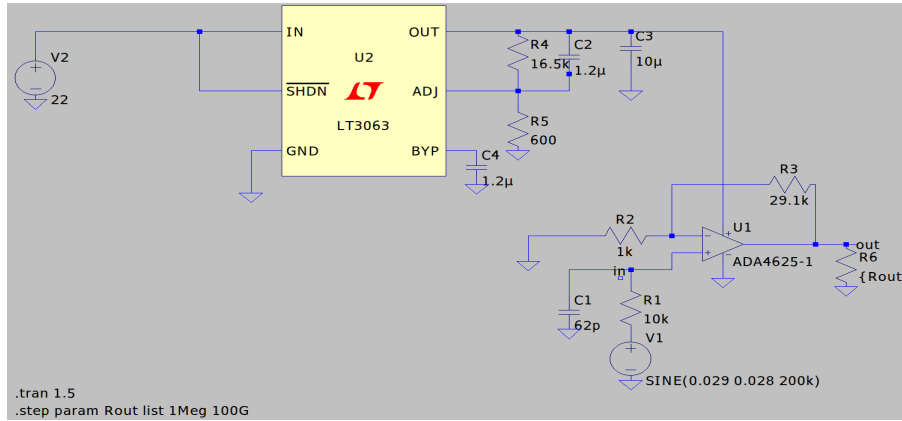


Figure 1: Schemat zaprojektowanego układu

Wzmacniacz powinien być w konfiguracji nieodwracającej z pasmem wzmocnienia do 0.2MHz = 200kHz, więc na wejściu zastosowano aktywny filtr dolnoprzepustowy. Wzmocnienie = 30V/V, więc wartości elementów:

$$\frac{R3}{R2} = 30V/V - 1 = 29$$

Założmy więc, że R3 = 29,1kΩ zgodnie z dostępnością elementów na stronie, a R2 = 1kΩ. Następnie filtr dolnoprzepustowy: dla R1 = 10kΩ C1 = 75pF i daje to częstotliwość górną równą:

$$f_g = \frac{1}{2 * \pi * R1 * C} = \frac{1}{2 * \pi * 10k\Omega * 62pF} = 256,7kHz$$

Jest to dosyć bezpieczny margines błędu - próg 3dB będzie niżej niż ta teoretycznie wyliczona wartość.

Dalej - elementy wokół stabilizatora. Zaczniemy od prądu - niech maksymalny prąd pobierany przez opamp będzie równy 1mA. Na tej podstawie - wg dokumentacji układu LT3063 możemy

ustalić wartości rezystorów R4 i R5 zgodnie z układem równań znalezionych w dokumentacji::

$$I_{out} = \frac{V_{out}}{R4 + R5}$$

$$V_{out} = 0,6V(1 + \frac{R4}{R5}) - 15nA * R4$$

Po szybkim rozwiązaniu układu i dostosowaniu wartości rezystorów do dostępności producentów otrzymujemy: $R4 = 16.5k\Omega$, $R5 = 600\Omega$

Natomiast kondensatory zostały dobrane zgodnie z równaniem:

$$C4 \geq \frac{10nF}{10\mu A} * I_{out} = \frac{10nF}{10\mu A} * 1mA = 1\mu F$$

W dokumentacji wspomniano, że najlepiej, jak C4 i C2 mają takie same wartości, więc obydwie kondensatory mają wartość $1.2\mu F$. Ostatni kondensator został dobrany również zgodnie z sugestią z dokumentacji: $C3 = 10\mu F$

3 Symulacje

3.1 Symulacja transient z obciążeniem równym $1M\Omega$ i nieobciążonym układem

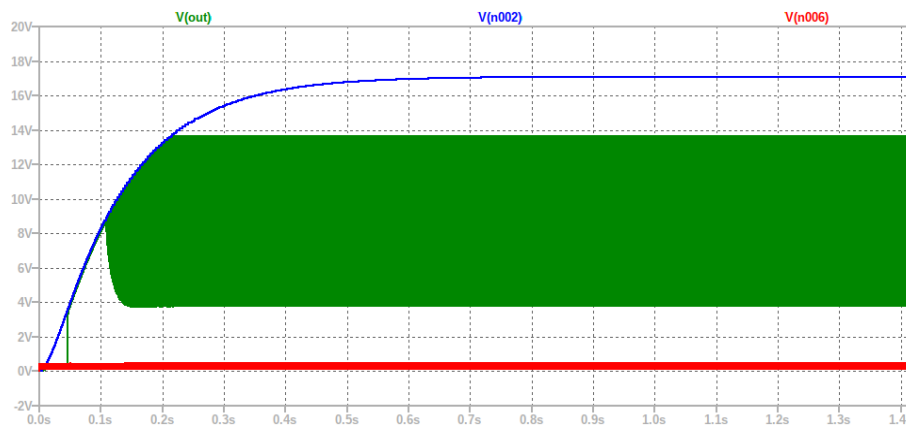


Figure 2: Wynik symulacji układu ze stabilizatorem: na tle sygnału zasilającego

Sygnał ze stabilizatora jest niezakłócony, osiąga wymagany poziom po około 0.6s, jest to powolny start, ale warto zaznaczyć, że poruszamy się na granicy częstotliwości granicznej i wzmacniamy dość duży i szybki sygnał wejściowy (0,321Vpp, 200kHz), który na następnym wykresie - jest niezniekształcony i nieobciążony. Układ zachowuje się identycznie z obciążeniem nominalnym jak i bez obciążenia.

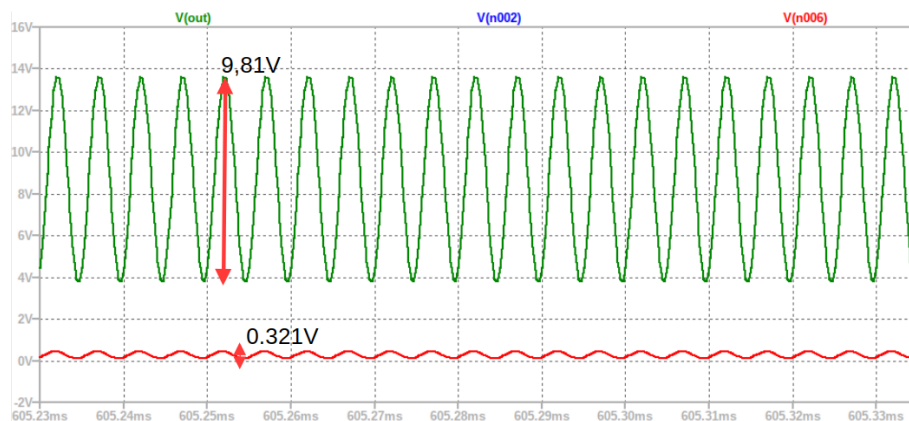


Figure 3: Wynik symulacji układu ze stabilizatorem - zbliczenie na przebiegi wejściowy i wyjściowy

Wzmocnienie obliczone z danych z rysunku: $k = 9,81V/0,321V = 32,5V/V$ - czyli spełnia wymagania.

3.2 Symulacje pasma częstotliwościowego

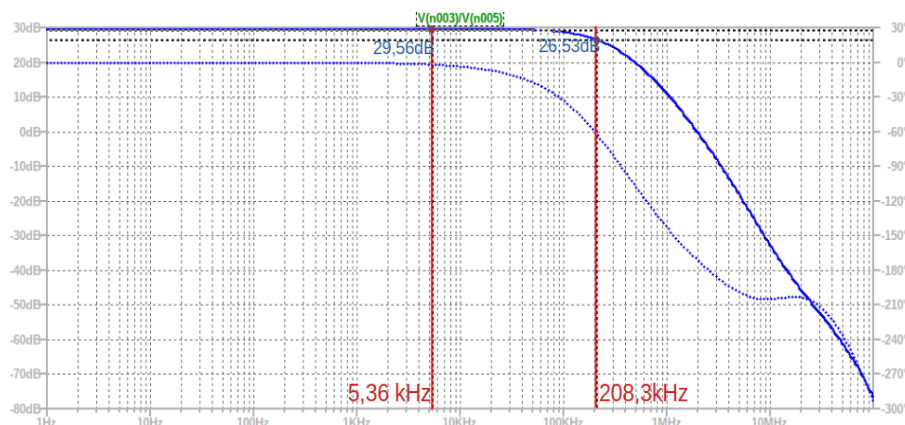


Figure 4: Wynik symulacji układu z zaznaczoną częstotliwością spadku 3dB

Pierwszą obserwacją jest to, że zachowanie układu dla obciążenia nominalnego $1M\Omega$ jak i dla nieobciążonego jest praktycznie takie samo. Przesunięcie fazowe jest równe 0° w pasmie wzmocnienia. Wzmocnienie jest równe około 9.6dB w pasmie wzmocnienia, więc w skali liniowej:

$$k = 10^{29.56dB/20} = 30,06V/V$$

Co spełnia wymogi projektowe. Częstotliwość górna graniczna jest równa 208,3kHz - jest to akceptowalne.